



한정된 운영 자원, 어디에 먼저 투입할 것인가? 기획서

서울 지하철 혼잡 데이터 분석 — 역×시간 자원 배치 우선순위

클라이언트 | 서울교통공사 운영·안전팀 — “어느 역·어느 시간대·어느 방향이 가장 혼잡한가? 한정된 차량·인력을 어디에 먼저 투입할 것인가?”

296

분석 대상 역 (서울)

2

외부데이터 Join

45,338

데이터 행 · 78개월

EXECUTIVE SUMMARY

서울 296개 역의 시간대별 승·하차 데이터(2015–2021, 45,338건)에 **주간인구지수·기상 등 외부 데이터를 결합(Join)**해, 혼잡이 집중되는 '**역 × 시간대 × 방향**'을 식별하고 운영·안전팀의 **자원 투입 우선순위**를 제시한다. 출근(08–09시)·퇴근(18–19시) 양대 피크에 집중되는 패턴을 역 단위로 분해하고, 방향성은 외부 인구데이터로 통계 검증해 실행 가능한 배치 기준으로 전환한다.

01 추진 배경 및 문제 정의

BACKGROUND

코로나19 이후 지하철 수요가 회복되며 출퇴근 혼잡이 다시 안전·서비스 이슈로 부상했다. 그러나 차량·인력은 한정되어 '**선택과 집중**'이 불가피한데, 혼잡은 노선·역·시간대·방향별 편차가 커서 일·월 평균 지표로는 어디가 병목인지 드러나지 않는다. 그 결과 자원이 **경험과 직관**에 의존해 배치되어, 붐비는 구간을 놓치거나 과배치되는 비효율이 발생한다.

- S Situation** · 코로나 회복기, 지하철 이용 반등. 운영팀은 한정 자원으로 혼잡을 관리해야 한다.
- C Complication** · 혼잡은 역·시간대·방향별 편차가 큰데 평균 지표로는 안 보여 자원배치 근거가 부족하다.
- Q Question** · 어느 역·어느 시간대·어느 방향이 가장 혼잡하며, 자원 투입 우선순위는 무엇인가?
- A Answer** · 핫스팟(역×시간×방향)을 점수화해 도출하고, 출퇴근 시간대별 배치 우선순위·실행안을 제시한다.

02 분석 목적 및 목표

OBJECTIVES

목적 — 서울 지하철 혼잡을 데이터로 진단해, 운영팀이 증차·안전인력·역무 자원을 **어디에 우선 배치할지** 객관적 의사결정 근거를 제공한다.

분석이 내놓는 것

So What — 운영팀이 내리는 결정·행동

혼잡 핫스팟 역×시간대 Top 10

해당 역·시간대에 **증차·안전인력 우선 투입**, 배차간격 단축 검토

출퇴근 방향성 (승차/하차 우세)

아침=승차 플랫폼·저녁=하차 플랫폼 **인력 배치 시간대 차등화**

호선별 혼잡 순위

혼잡 호선에 **차량 증결·재배치** 우선순위 부여

역별 혼잡 지도 (folium)

관리대상 역 한눈에 공유 → **현장점검·안내방송** 우선순위

- Q1

어느 노선이 가장 혼잡한가? (호선별 평균 이용객 규모)
- Q2

노선 내에서 가장 붐비는 역 Top N은 어디인가? (승차·하차 각각)
- Q3

혼잡은 어느 시간대에 집중되는가? 출근·퇴근 피크의 크기와 시점은?
- Q4

역별로 승차 우세(주거지) vs 하차 우세(업무지) 구조는 어떻게 갈리나?
- Q5

역 x 시간대 혼잡 핫스팟은 어디이며, 자원 투입 우선순위는?

04 데이터 개요

데이터셋	내용	규모 · 출처
승하차 인원	호선·역별 시간대별 승·하차 인원 (24구간×2)	45,338행 / 서울 열린 데이터광장
역 위치·주소	지하철역 위·경도·주소 (지도·자치구 매핑 키)	서울 296역 / 위치 데이터
주간인구지수 · 외부 Join	자치구 주간/상주 인구비 — 방향성(업무·주거) 실증	자치구 25 / 공공데이터포털
기온·강수 · 외부 Join	월별 평균기온·강수 — 시계열 날씨 영향 점검	78개월 / 기상청

296 역

서울 분석 대상 역

78 개월

2015.01 – 2021.06 수집

0 건

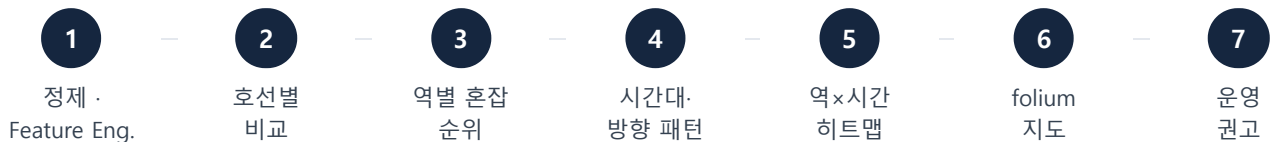
결측치 — 정제 부담 낮음

※ 데이터 한계 : 승·하차 인원은 개찰구 통과 기준으로, 열차 내부의 실제 혼잡률(%)과는 다르다. 본 분석은 인원 규모를 혼잡 대리 지표로 사용하며 그 한계를 6.9장에서 명시·보완한다.

5.1 혼잡도 정의 — 데이터에 기록된 시간대별 승·하차 인원을 혼잡의 1차 지표로 삼아, **역×시간대 단위 (승차+하차) 인원**을 '이용 집중도'로 집계하고 절대 규모와 순위를 함께 본다.

5.2 방향성 지표 · 외부 검증 — **역별 승차비율** = $\text{승차} / (\text{승차} + \text{하차})$ 로 정의(>0.5 주거 우세, <0.5 업무 우세). 이를 자치구 주간인구지수와 피어슨 상관·유의성 검정으로 객관 검증한다(귀무가설: 상관 없음 → 기각 시 통계적으로 유의).

5.3 분석 파이프라인



5.4 시각화 원칙 (Claus Wilke) — 정렬은 데이터가 결정(값 기준 정렬), 색은 의미 있게(혼잡=난색), 역×시간 히트맵으로 2차원 패턴을 압축, folium 지도는 마커 크기·색을 함께 써 중복 인코딩한다.

주유소 시장분석 예제(SCQA · 기초통계 · Wilke 시각화 · folium · 보고서)를 벤치마크로 동일 수준의 풀 분석을 지향한다.

5.5 검증 — 노트북 전 셀을 재현 실행(nbconvert)해 에러 없음을 확인하고, 외부데이터 Join은 **자치구 매칭률·연·월 매칭**을 점검한다. 방향성 상관은 **유의성(p-value)**으로 우연 가능성을 배제해 결론의 신뢰도를 확보한다.

06 기대 산출물 및 활용

DELIVERABLES

- 분석 노트북 — 정제·분석·시각화 전 과정 재현 코드
- folium 혼잡 지도 — 역별 혼잡·피크 인터랙티브 HTML
- 차트 세트 — 호선·역·시간대·히트맵 PNG
- 보고서·발표자료 — PDF (SCQA · 피라미드 구조)

07 기대 효과

EXPECTED IMPACT

- 운영 의사결정을 '감'에서 데이터 근거로 전환
- 재현 파이프라인으로 매월 갱신·상시 모니터링
- 역×시간 단위 우선순위로 즉시 실행 가능
- 확장성 — 타 노선·기간, 상권·광고 2차 활용

08 역할 분담 (R&R)

ROLES

데이터 수집·정제·Join · 임유정

분석·통계 검정 · 전경은

PM · 시각화·folium 지도 · 최용우

보고서·발표·검수 · 최동렬

협업 — GitHub `years subway_11team`로 통합 관리(단계별 기록 커밋). 데이터 원본은 `.gitignore` 처리, 출처만 README에 명시.

09 리스크 및 대응

RISKS & MITIGATION

리스크	대응
승하차 인원 ≠ 열차 내 실제 혼잡률 (수송력 미반영)	대리지표임을 명시, 인원 규모·순위 중심으로 해석
2021.06은 코로나 영향 잔존 시점	2015~2021 시계열로 평시 대비 변화를 보완 분석
환승역 승하차 다중 집계 가능성	역명 기준 합산, 주요 환승역은 별도 주석 처리
서울 외 수도권 역은 운영 범위 밖	서울 296역으로 한정해 분석 일관성·정확도 확보